同じ条件なら構成 B の誤差が小さい

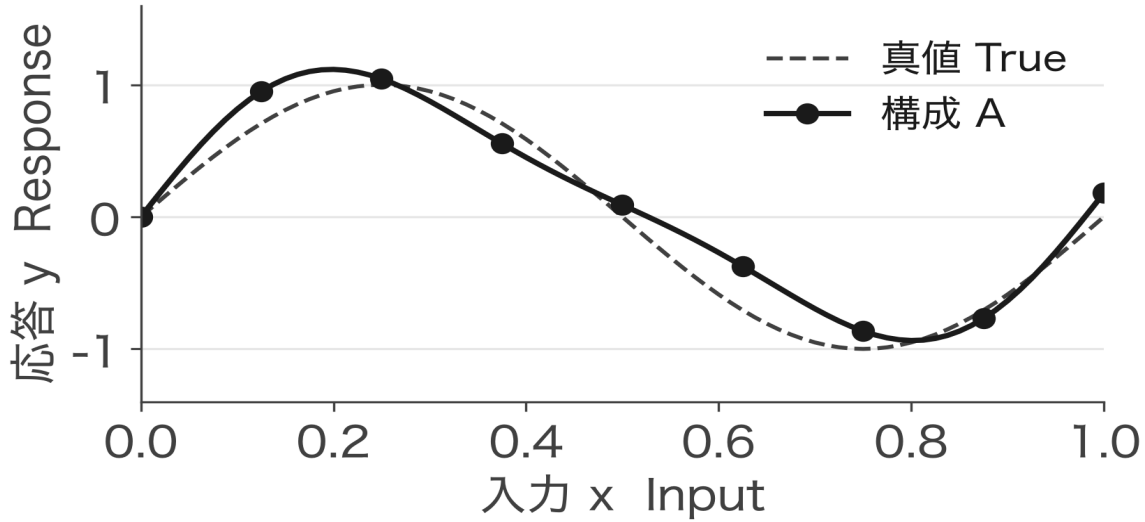
Config B has smaller error under the same conditions

01 対照比較: 左右で軸・条件・表記をそろえる

01 Matched comparison: same axes and conditions

構成 A

Config A

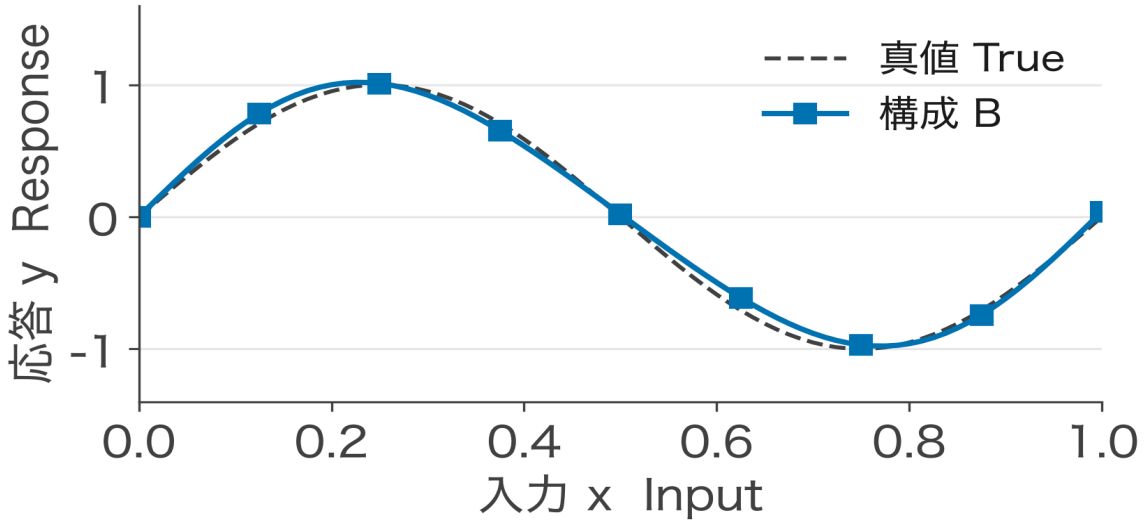


RMSE 0.169(81 点)

RMSE 0.169 (81 points)

構成 B

Config B



RMSE 0.050(81 点)

RMSE 0.050 (81 points)

3 条件の変化を共通の軸で比べる

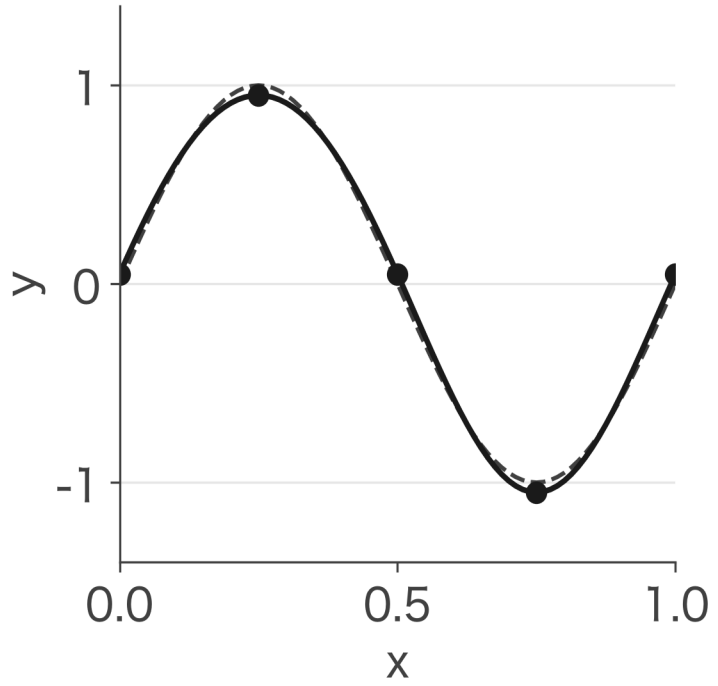
Compare 3 conditions on shared axes

02 条件の一覧: 軸の範囲と系列の意味を全パネルでそろえる

02 Small multiples: identical axes in every panel

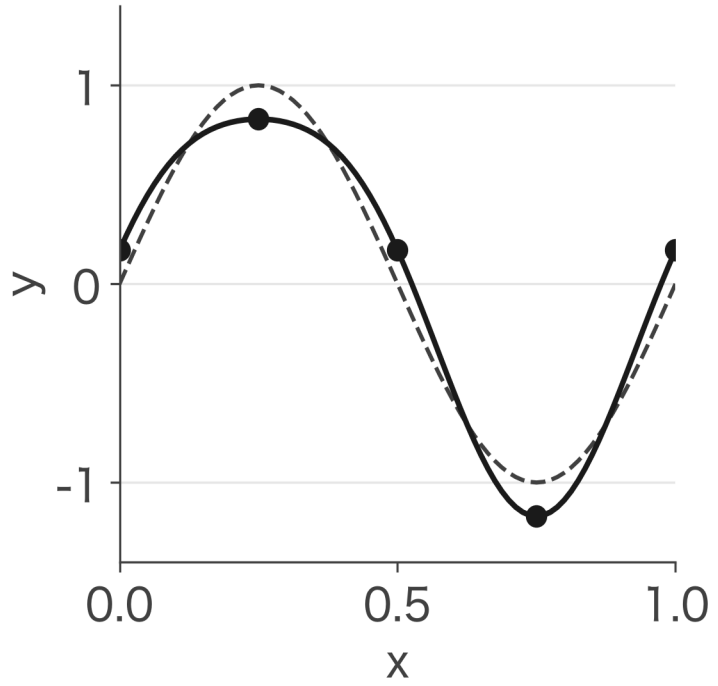
(a) 条件 1

(a) Condition 1



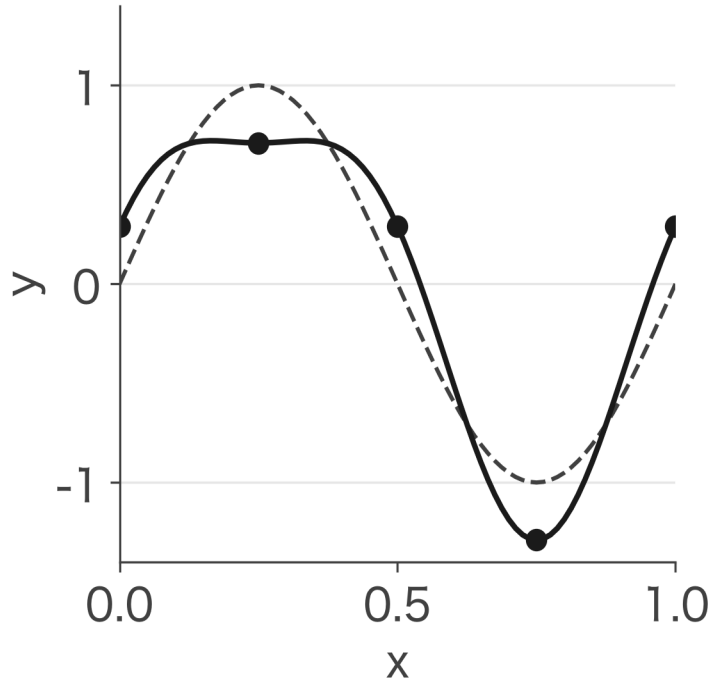
(b) 条件 2

(b) Condition 2



(c) 条件 3

(c) Condition 3



見本データ: 配置確認用の架空データ。研究結果ではない　Sample data for layout checks

全体の傾向と局所のずれを同じページで示す

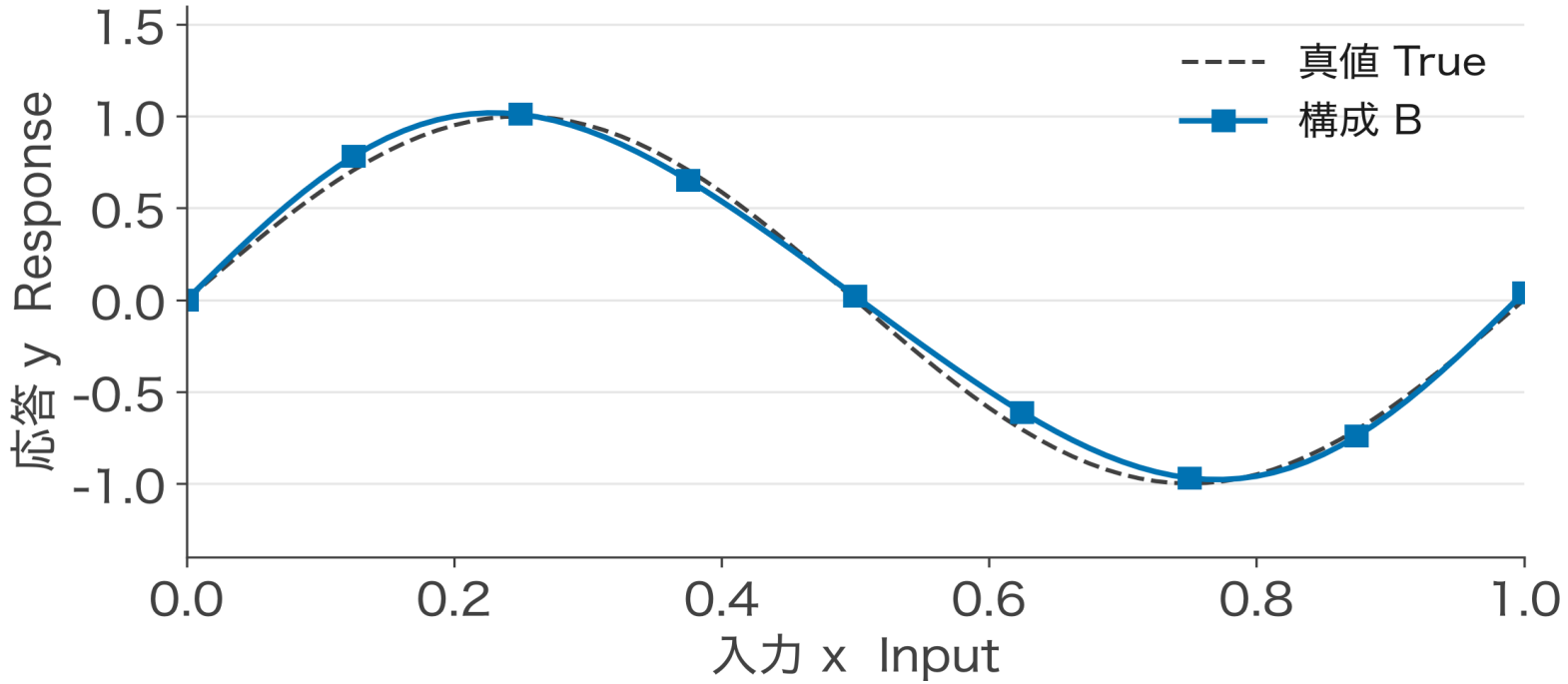
Show the overall trend and a local deviation together

03 全体と拡大: 拡大図には範囲を明記する

03 Overview and detail: label the zoomed range

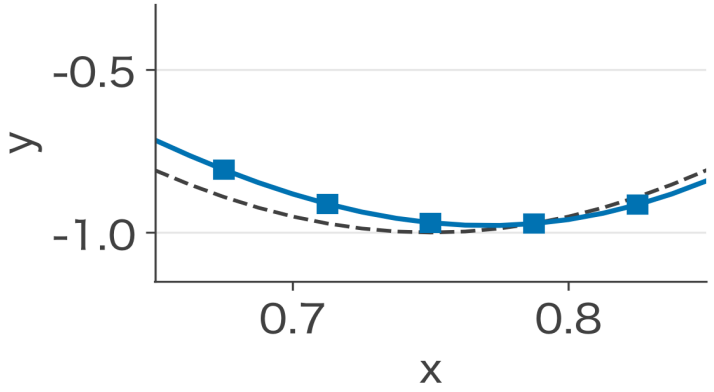
(a) 全範囲

(a) Full range



(b) x = 0.65–0.85

(b) Zoom: x = 0.65–0.85



拡大すると予測が真値より上にずれる

The zoom shows the prediction above the truth

見本データ: 配置確認用の架空データ。研究結果ではない　Sample data for layout checks

要素 Q を除くと誤差が最も大きくなる

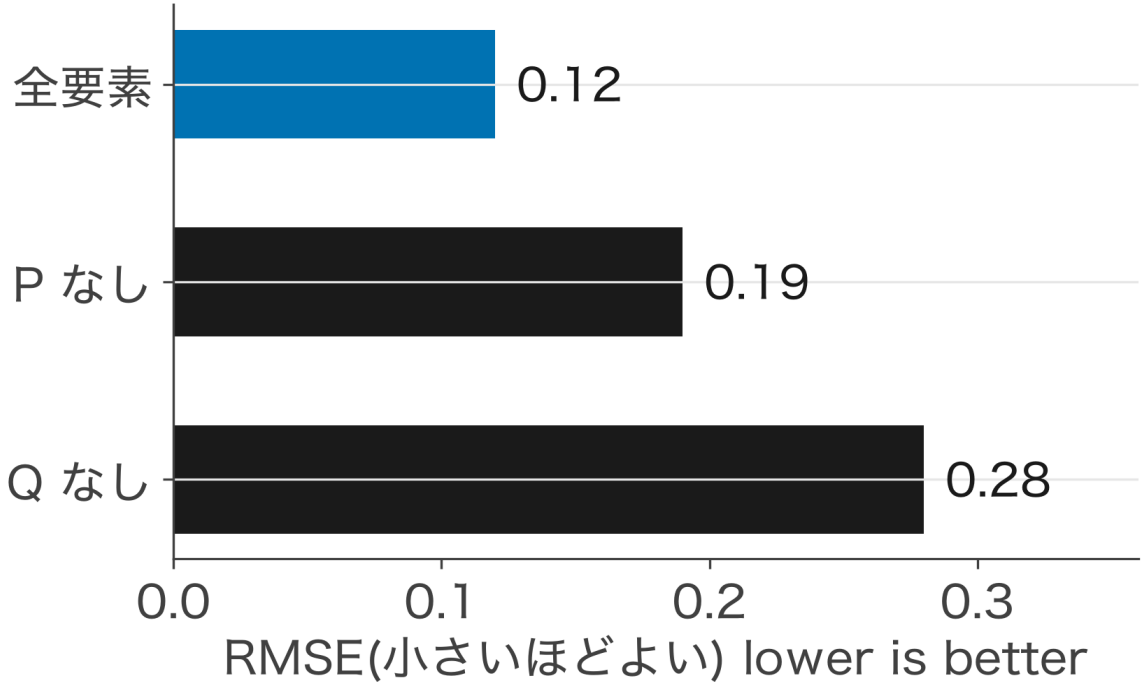
Removing element Q increases the error most

04 要素別検証: 評価点 81 点と指標 RMSE は固定

04 Ablation: 81 points and RMSE kept fixed

誤差の比較

Error comparison



使った要素

Elements used

構成 Config	P	Q
全要素 All	使用 Used	使用 Used
P なし No P	除外 Removed	使用 Used
Q なし No Q	使用 Used	除外 Removed

平均の誤差が小さくても残差には周期的な偏りがある

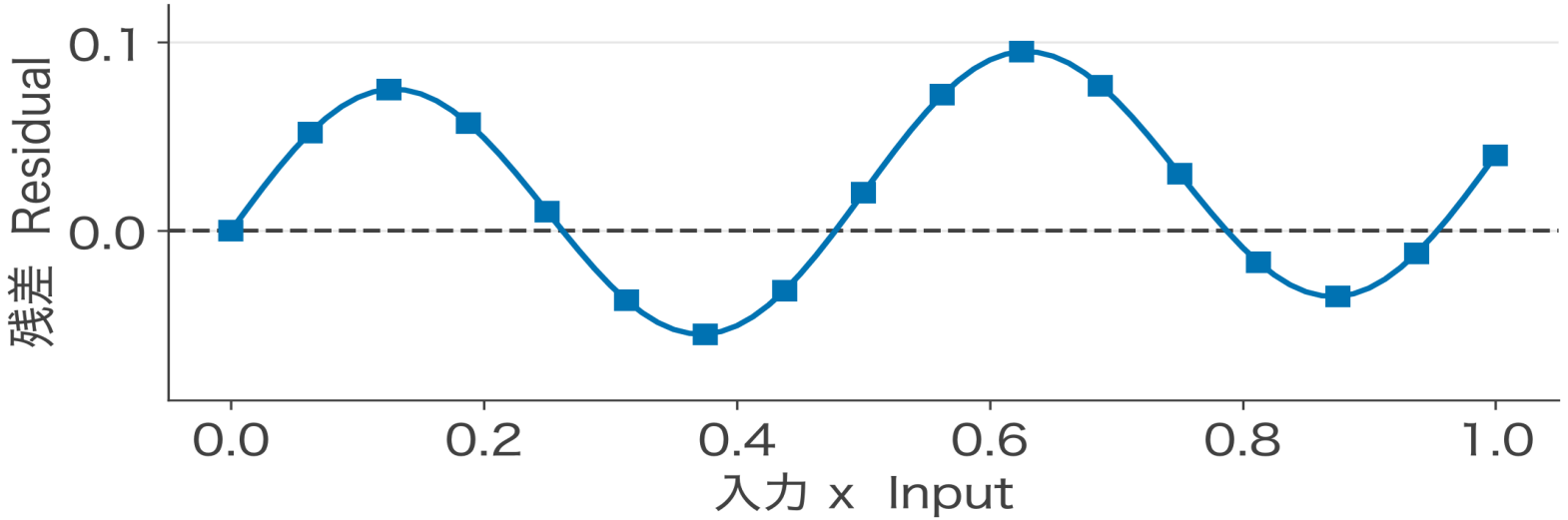
Residuals show a periodic bias despite a small mean error

05 誤差の診断: 入力に対する残差と分布を並べる

05 Error diagnosis: residuals vs. input and their distribution

(a) 入力に対する残差

(a) Residual vs. input

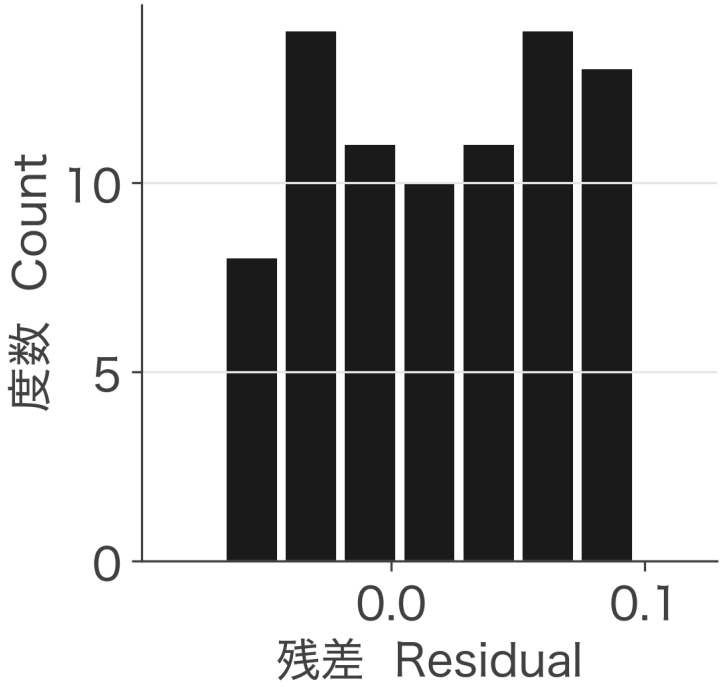


x に応じて上下する: 系統誤差の疑い

Varies with x: possible systematic error

(b) 残差の分布

(b) Distribution



見本データ: 配置確認用の架空データ。研究結果ではない Sample data for layout checks

結論ごとに根拠と限界を結び、次の検証を決める

Link each conclusion to evidence, limits and next step

06 議論と次の検証: 1 行に一つの結論

06 Evidence and next step: one conclusion per row

結論 Conclusion	**根拠** Evidence	**限界** Limit	**次の検証** Next
B の誤差が小さい B has less error	RMSE 0.050 A: 0.169	関数 1 つ One function	別の関数で反復 Repeat on others
Q の除外で悪化 Removing Q hurts	p.4 の 0.28 0.28 on p.4	相互作用は未評価 No interactions	P と Q を同時に除く Remove both

今回の相談: 次の検証を一つ選び、判断基準を決める

To discuss: choose one next step and its criterion